

Métodos de listas en Python

```
# Crear una lista inicial  
mi_lista = [3, 1, 4, 1, 5]
```

1. lista.append(elemento)

Agrega un elemento al final de la lista.

```
# 1. append() - Agregar un elemento al final  
mi_lista.append(9)
```

```
# [3, 1, 4, 1, 5, 9]
```

2. lista.extend(iterable)

Extiende la lista agregando todos los elementos de un iterable (otra lista, tupla, etc.).

```
# 2. extend() - Extender con otra lista  
mi_lista.extend([2, 6, 5])
```

```
# [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5]
```

3. lista.insert(posición, elemento)

Inserta un elemento en una posición específica.

```
# 3. insert() - Insertar un elemento en una posición  
mi_lista.insert(2, 8)
```

```
# [3, 1, 8, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5]
```

4. lista.remove(elemento)

Elimina la primera aparición de un elemento. Lanza un error si no se encuentra.

```
# 4. remove() - Eliminar la primera aparición de un elemento  
mi_lista.remove(1)
```

```
# [3, 8, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5]
```

5. `lista.pop([índice])`

Elimina y devuelve el elemento en el índice dado (por defecto, el último).

```
# 5. pop() - Eliminar y devolver un elemento por índice  
elemento = mi_lista.pop(3)
```

```
# [3, 8, 4, 5, 9, 2, 6, 5] | elemento eliminado: 1
```

6. `lista.clear()`

Elimina todos los elementos de la lista.

```
# 6. clear() - Vaciar la lista  
mi_lista.clear()
```

```
# []
```

7. `lista.index(elemento, [inicio], [fin])`

Devuelve el índice de la primera aparición del elemento. Se puede delimitar con rangos opcionales.

```
# 7. index() - Obtener el índice de un elemento  
indice = mi_lista.index(5)
```

```
# 4
```

8. `lista.count(elemento)`

Cuenta cuántas veces aparece un elemento en la lista.

```
# 8. count() - Contar ocurrencias de un elemento  
contador = mi_lista.count(1)
```

9. `lista.sort(key=None, reverse=False)`

Ordena la lista en su lugar. Puedes personalizar con `key` y `reverse`.

```
# 9. sort() - Ordenar la lista
mi_lista.sort()
```

```
# [1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 9]
```

10. `lista.reverse()`

Invierte el orden de los elementos de la lista.

```
# 10. reverse() - Invertir la lista
mi_lista.reverse()
```

```
# [9, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 1]
```

11. `lista.copy()`

Devuelve una copia superficial de la lista.

```
# 11. copy() - Crear una copia de la lista
nueva_lista = mi_lista.copy()
```

```
# [9, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 1]
```

Otras funciones útiles con listas

- **len(lista)**

Devuelve el número de elementos en la lista.

- **max(lista)**

Devuelve el elemento mayor en la lista.

- **min(lista)**

Devuelve el elemento menor en la lista.

- **sum(lista)**

Devuelve la suma de los elementos (si son numéricos).

- **sorted(lista, key=None, reverse=False)**

Devuelve una nueva lista ordenada sin modificar la original.

- **list(iterable)**

Convierte un iterable (como una tupla o cadena) en una lista.

- **enumerate(lista)**

Devuelve un objeto iterable con pares (índice, elemento).

- **reversed(lista)**

Devuelve un iterador que recorre la lista al revés.

- **zip(*listas)**

Combina elementos de varias listas en tuplas.

```
# Otras funciones útiles
print("len:", len(mi_lista))      # 9 (Longitud de la lista)
print("max:", max(mi_lista))      # 9 (máximo valor)
print("min:", min(mi_lista))      # 1 (mínimo valor)
print("sum:", sum(mi_lista))      # 36 (suma de los elementos)
```